

华东理工大学《高等数学》

2018-2019 学年第二学期期末试卷 A 卷

一. 填空题 (本大题共 12 小题, 每小题 4 分, 共 48 分):

1、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \right) =$ _____ .

2、极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{5x + 3} \sin \frac{2}{x} =$ _____ .

3、设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = 8$, 则 $a =$ _____ .

4、若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小量, 则 $a =$ _____ .

5、设 $f(x) = \sqrt{1+x^2} + xe^{-x}$, 则 $f'(1) =$ _____ .

6、设 $f(x) = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$, 则导函数 $f'(x)$ 的间断点是 _____ .

7、设方程 $y^3 + y^{\sin x} + 3 \cos x = 2$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 1 \right)$ 附近确定了隐函数 $y = y(x)$, 则

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\frac{\pi}{2}} =$$
 _____ .

8、极坐标系下曲线 $\rho = \frac{1}{\theta}$ 上对应 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的点处切线与极轴的夹角是 _____ .

9、设 $y = f(x)$ 与 $x = \varphi(y)$ 互为反函数, $f(x)$ 可导, 且

$$f'(x) \neq 0, f(3) = 5, g(x) = f \left[\frac{1}{3} \varphi^2(4x-3) \right], \text{ 则 } g'(2) =$$

10、设 $y = \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{7}$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2} =$ _____ .

11、设函数 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 需满足条件

_____ .

12、若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+nh) - f(a-mh)}{h} =$ _____.

二. 选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分):

1、设 $x_n \leq z_n \leq y_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ ()

- (A) 存在且等于 0 (B) 存在但不一定等于 0
(C) 不一定存在 (D) 一定不存在

2、设函数 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 上有定义, 且当 $x \in (-a, a)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x=0$ 点必是 $f(x)$ 的 ()

- (A) 间断点 (B) 连续但不可导点
(C) 可导点且 $f'(0) = 0$ (D) 可导点但 $f'(0) \neq 0$

3、函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1 + x^n + x^{2n}} (x > 0)$, 则此函数 ()

- (A) 没有间断点 (B) 有一个第一类间断点
(C) 有两个或以上间断点 (D) 有一个第二类间断点

4、若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则 ()

- (A) 当 $g(x)$ 有界时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0$
(B) 当 $g(x)$ 为任意函数时, 都有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0$
(C) 只有当 $g(x)$ 在 0 点的极限存在时, 才有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0$
(D) 只有当 $g(x)$ 为常数时, 才有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0$

5、设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 对于命题

- (1) 若 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必存在间断点;
(2) 若 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界;

下列选项正确的是: ()

- (A) 仅 (1) 正确 (B) 仅 (2) 正确 (C) 都正确 (D) 都错误

三、(本题 8 分).

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x} f(x)} - 1}{x^2} = 2$, 试确定常数 a, b , 使得当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim ax^b$.

四、(本题 8 分).

设 $y = f(x)$ 由方程组 $\begin{cases} ye^x + t \cos t = 0 \\ x = t + \sin t \end{cases}$ 确定, 试求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0}$.

五、(本题 8 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $(n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

六、(本题 8 分)

设 c 为正数, 证明方程 $x^3 + ax^2 + bx = c$ 至少有一个不超过 $\max(1, |a| + |b| + |c|)$ 的正根.